

中国地震科学实验场 (CSES)

AoyuX 地震预测月度报告

版本 1

发布日期:

2024 年 12 月 4 日 12:00:00 (北京时间)

报告类型:

2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (共 31 天) 的地震预测月度报告

作者:

李佳威 (RisksX)、张清源 (BNU & RisksX)、邱仲普 (BNU & RisksX)、Didier Sornette (RisksX)、臧阳 (CENC)、苑争一 (CENC)、杨春梅 (RisksX)

报告编号:

AoyuX-20241204120000_mon_v1

1. 未来一个月中国地震科学实验场 (CSES) 的地震预测

本报告使用截至 2024 年 11 月 30 日 (含) 的地震目录, 预测时间窗为未来一个月 (即 2024 年 12 月 1 日至 12 月 31 日, 共 31 天)。目录震级类型是由中国地震台网中心发布的地方震级 (M_L)。用于获取地震预测的模拟采用了背景地震活动率随空间变化的传染型余震序列 (ETAS) 模型 (Nandan 等, 2021a; 2021b; 2022; Li 等, 2024)。

预计在未来一个月, 中国地震科学实验场内的地震活动水平相比上个月 (11 月) 没有太大变化。区域内至少发生 1 个 4 级、5 级和 6 级以上地震的概率分别为 92%、30% 和 5%, 5 级以上地震活动可能发生在龙门山断裂带沿线、龙门山断裂带-鲜水河断裂带交界处、宜宾北部和南部、四川木里至云南永胜一带以及云南巧家、保山、大理和临沧一带地区, 不排除有 6 级以上地震事件。

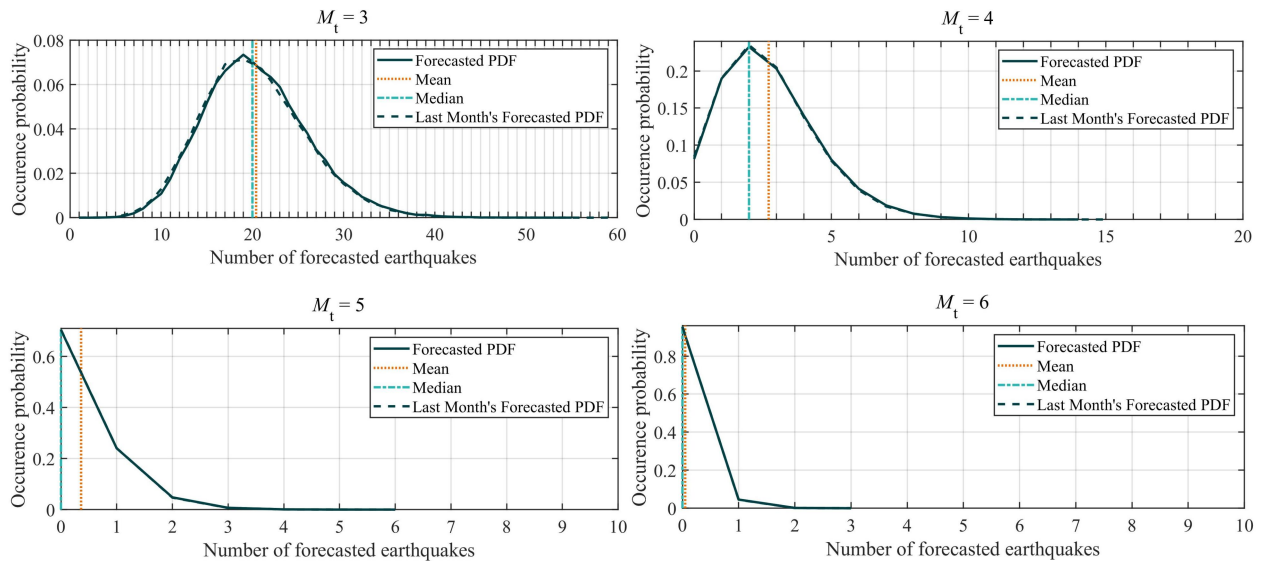


图 1. 未来一个月中国地震科学实验场（川滇地区）内不同震级范围 ($M \geq M_t$) 的地震数目预测概率。

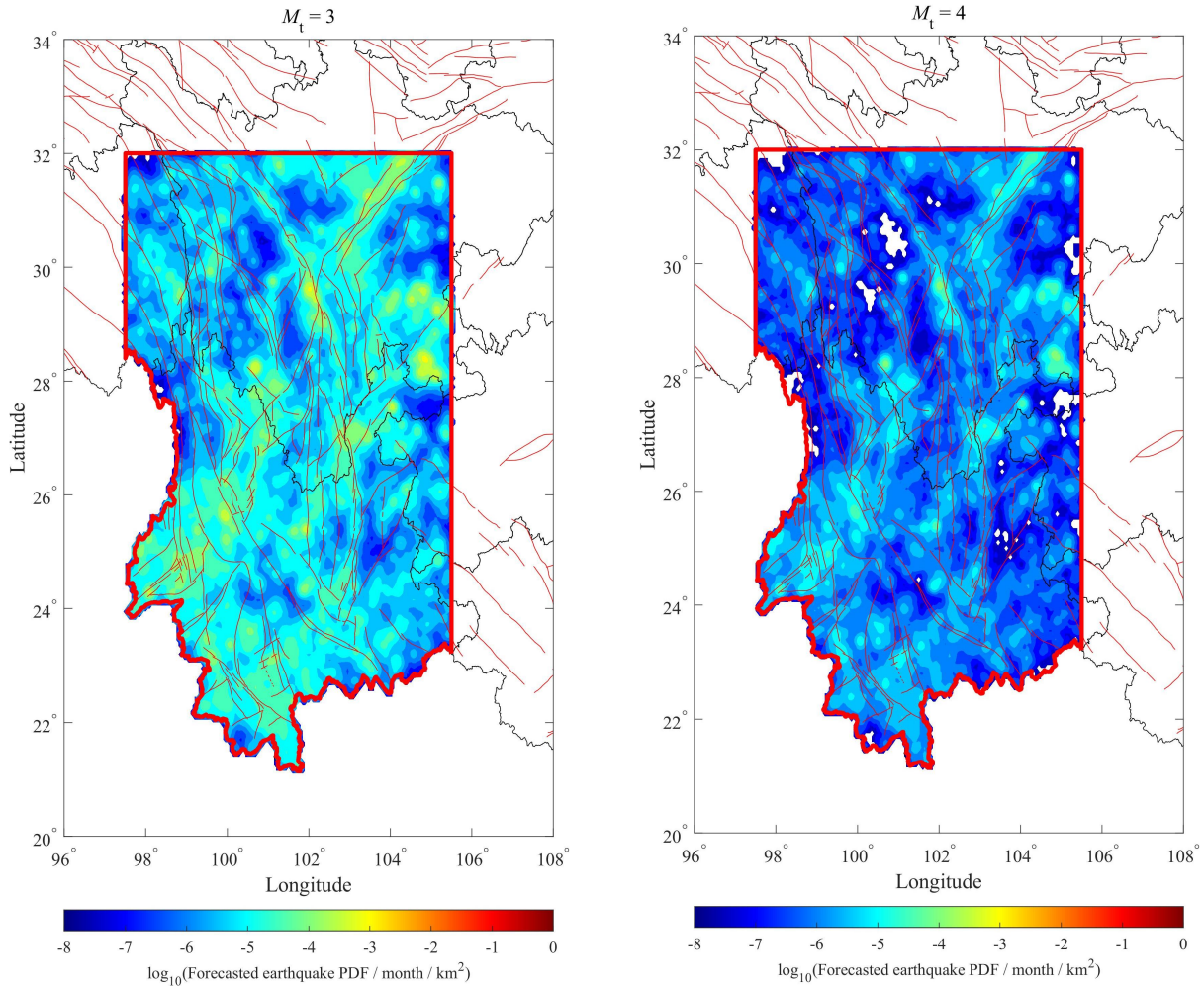


图 2. 未来一个月中国地震科学实验场内预测地震 ($M \geq M_t$) 每平方公里 (km^2) 的概率密度分布 (PDF)。

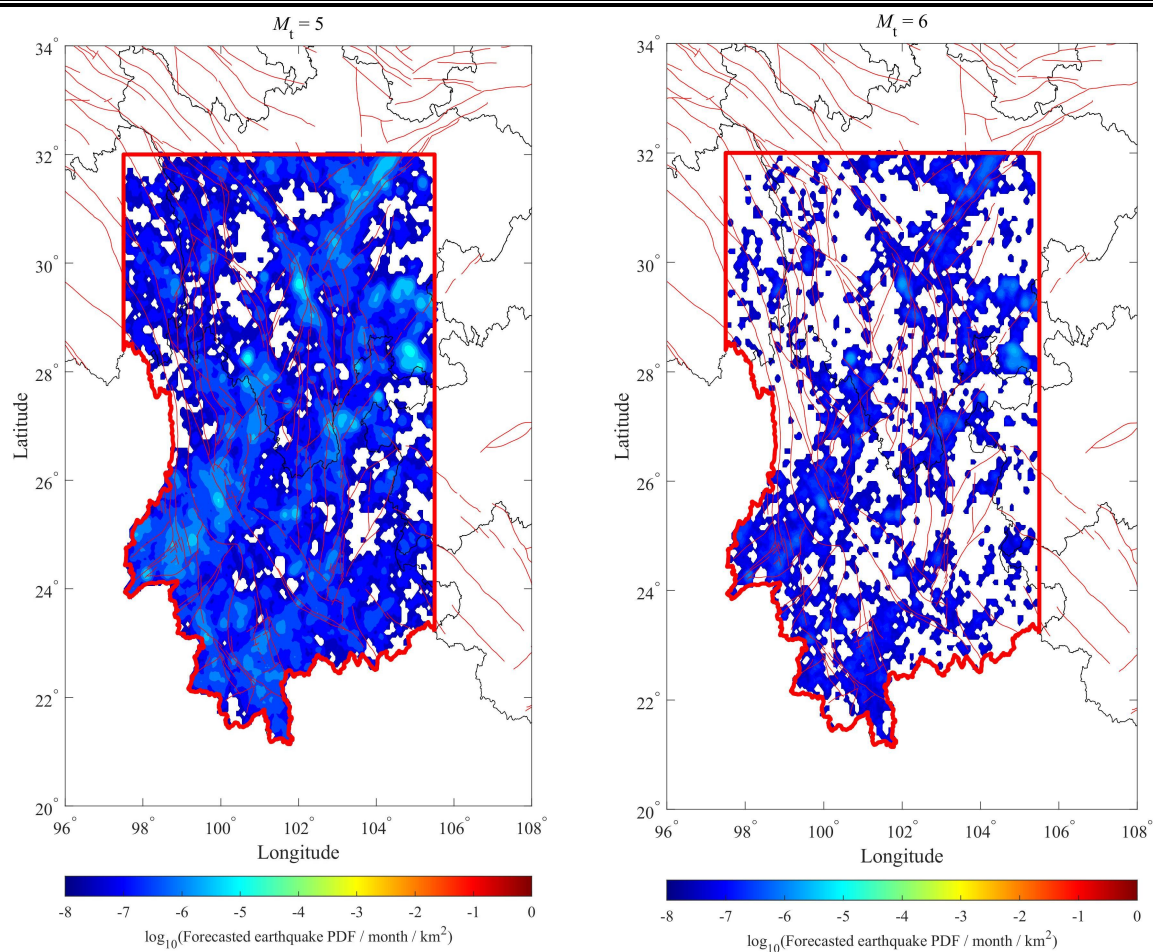


图 2. -同上。

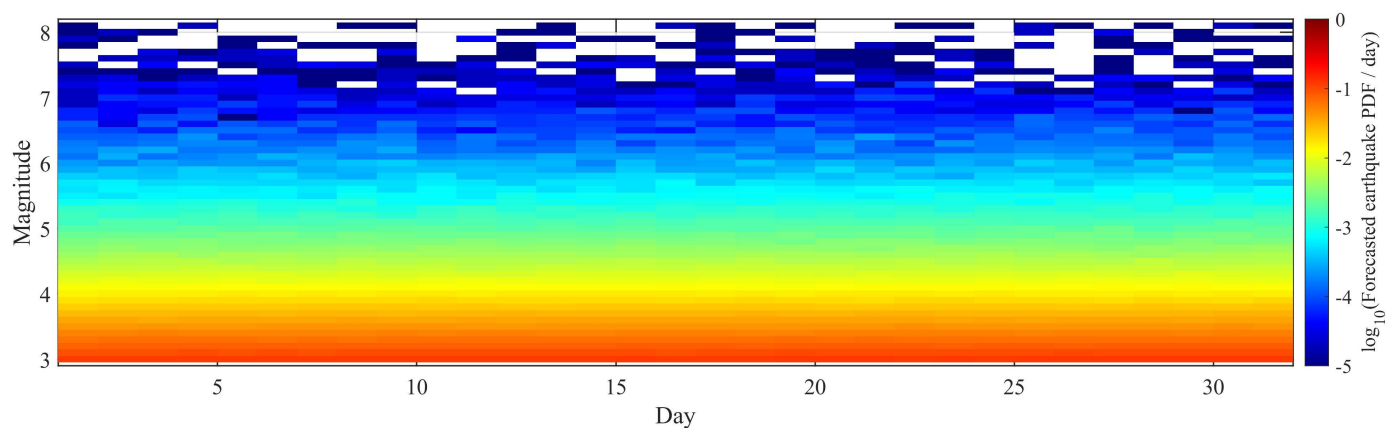


图 3. 未来一个月中国地震科学实验场内预测地震每日的概率密度分布 (PDF)。

2. 上个月度的预测与实际地震活动对比

在过去一个月（即 2024 年 11 月 1 日至 11 月 30 日，共 30 天），中国地震科学实验场（川滇地区）内发生了 12 次 3 级以上地震，未发生 4 级以上地震。

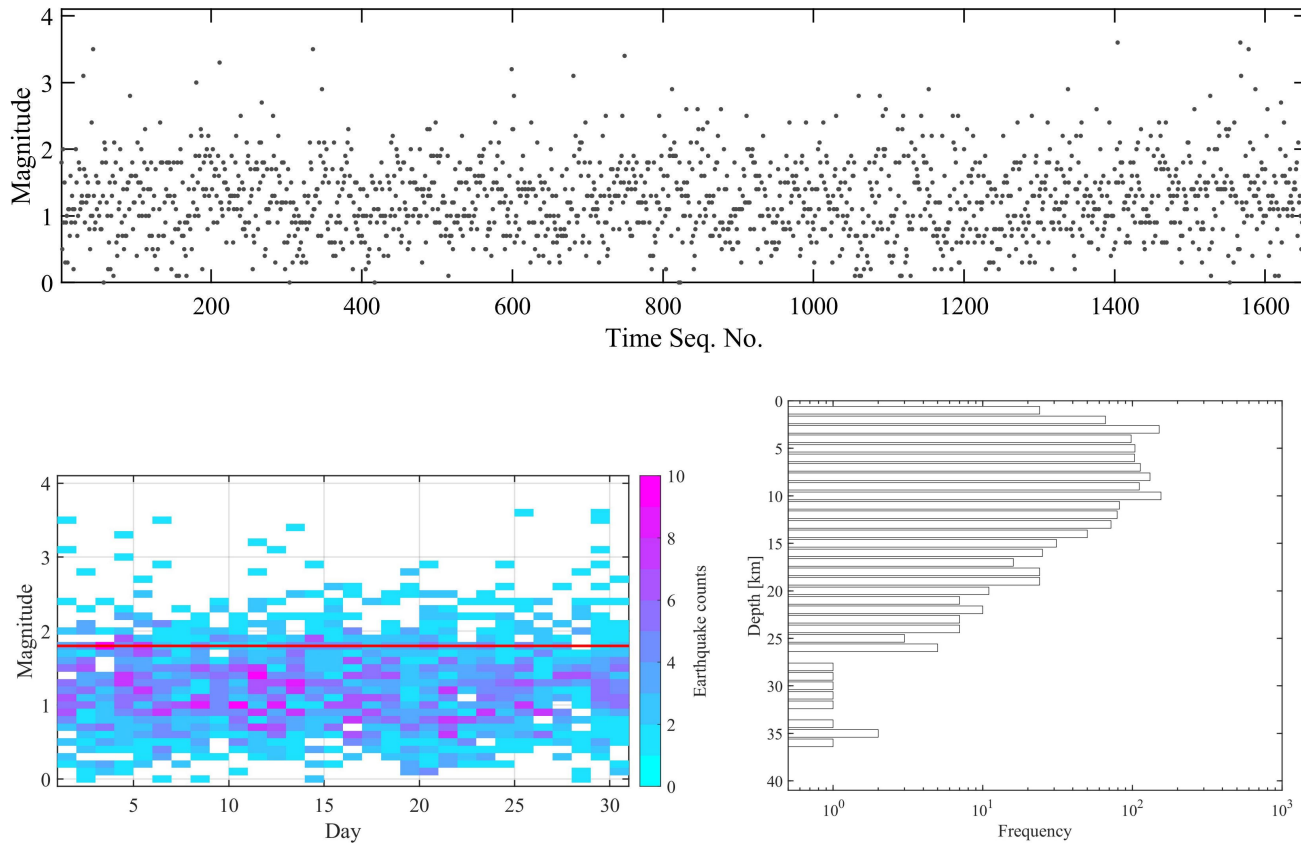


图 4. 过去一个月中国地震科学实验场地震活动性的（上）震级-时间序号图；（左下）每 0.1 个震级区间的每日地震数量；（右下）深度-频次分布。

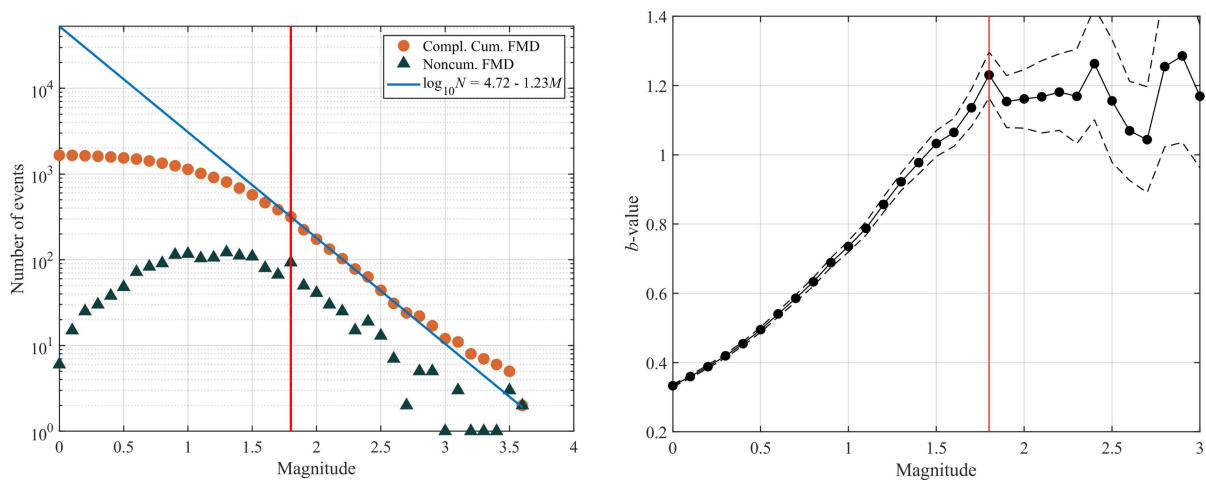


图 5. 过去一个月中国地震科学实验场地震活动性的（左）互补累积和密度震级-频次分布以及大于目录截止震级 M_{co} （红线）地震的古登堡-里克特（GR）关系拟合结果；（右） b 值随 M_{co} 变化的曲线，其中细虚线表示 $\pm 1\sigma$ 的标准差。

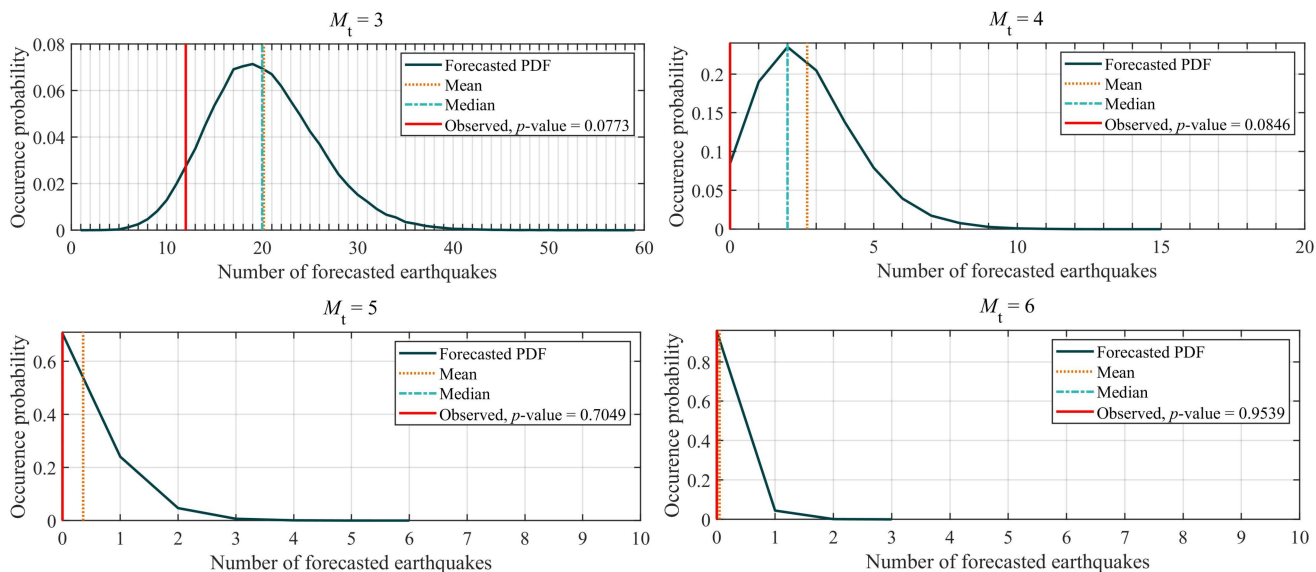
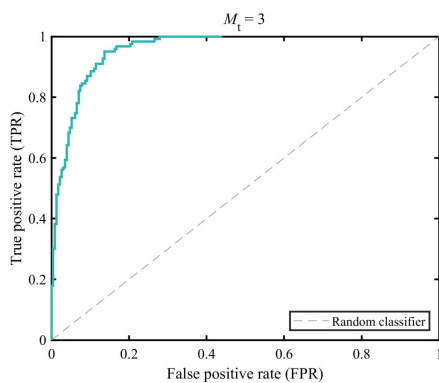


图 6. 过去一个月中国地震科学实验场内观测到的不同震级范围 ($M \geq M_t$) 地震数量 (红竖线) 以及上个月度发布的地震数目预测概率。 p 值是观测地震数目的累积分布函数。



No ROC curve results for $M_t = 4$;

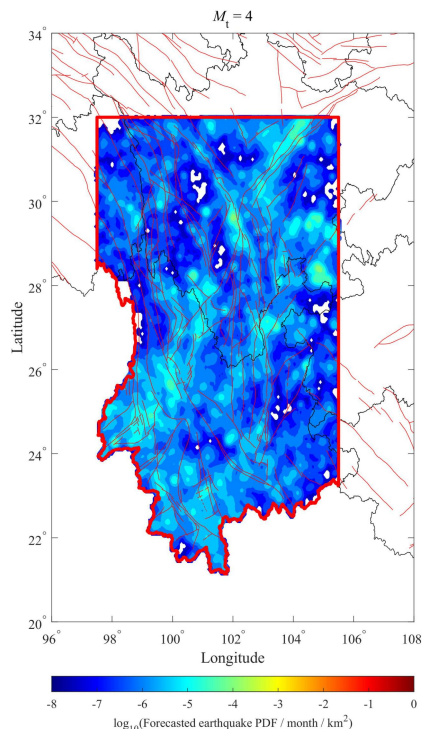
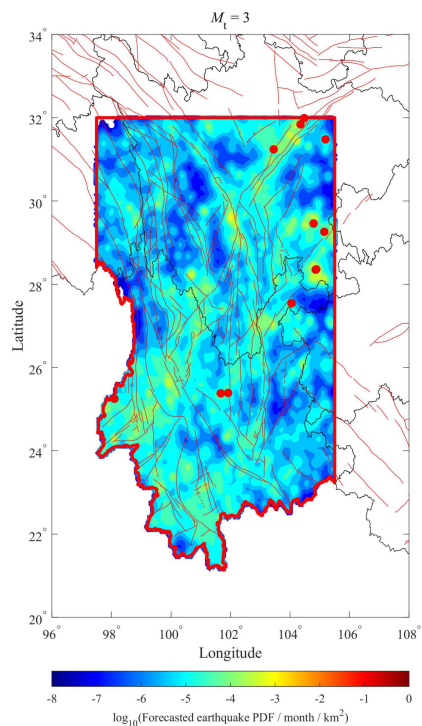


图 7. 过去一个月中国地震科学实验场内观测地震活动 (红色实心圆) 的空间分布及其受试者操作特征 (ROC) 曲线 (正上方插图)。下图背景为上个月度预测报告发布的预测地震 ($M \geq M_t$) 每平方公里 (km^2) 概率密度分布 (PDF)。

No ROC curve results for $M_t = 5$;

No ROC curve results for $M_t = 6$

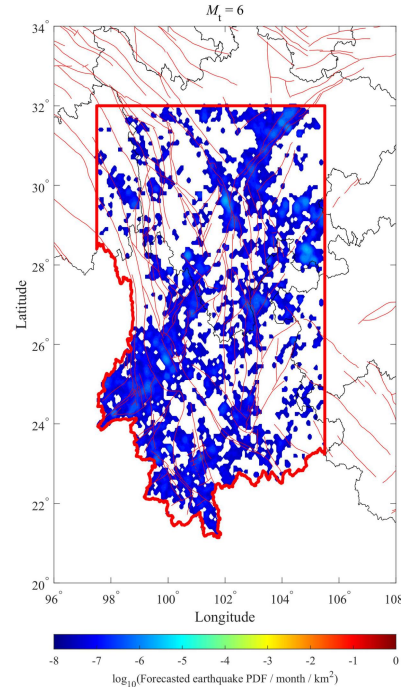
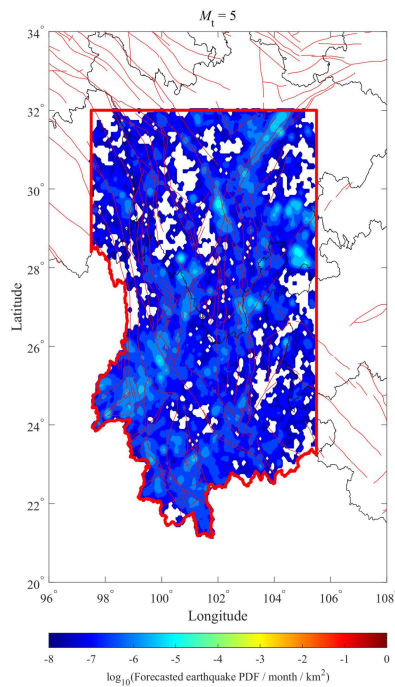


图 7. -同上。ROC 曲线是通过遍历所有预测的地震概率密度值并按降序计算出。对于每个概率密度阈值，计算真实发生地震所占网格的真阳性率 (TPR) 和假阳性率 (FPR)。在这种情况下，ROC 曲线是基于上个月度预测报告发布的预测地震 ($M \geq M_t$) 每平方公里概率密度分布所构建。这个过程涉及通过将预测的概率密度与该期间内实际发生的地震进行比较来评估预测模型的性能。

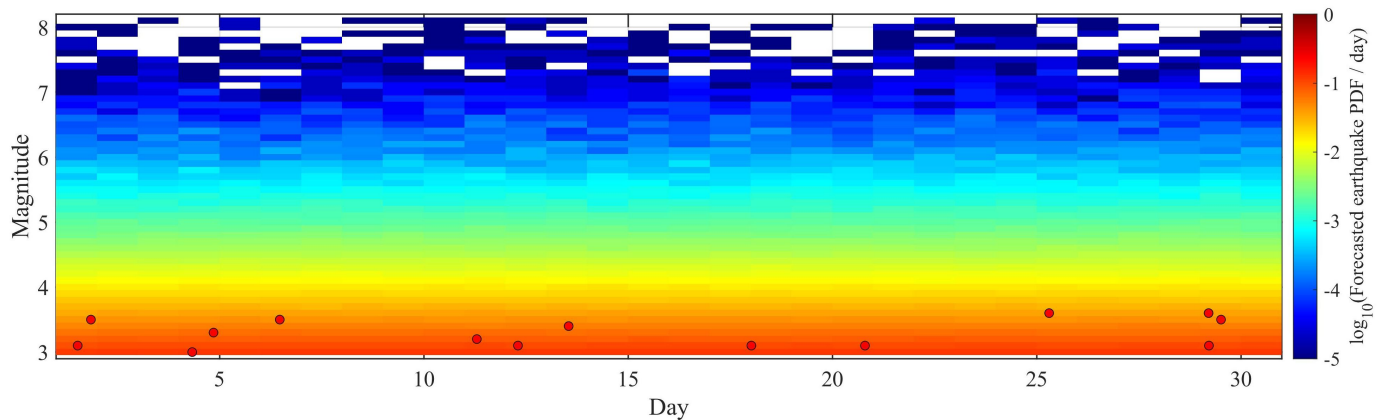


图 8. 过去一个月中国地震科学实验场内观测地震活动 (红色实心圆) 的震级时间分布, 背景为上个月度预测报告发布的预测地震每日概率密度分布 (PDF)。

3. 补充信息

自中国地震科学实验场（川滇地区）内有地震记录以来（公元前 780 年），已发生 210 次 6 级以上地震，43 次 7 级以上地震和 2 次 8 级以上地震。自 1970 年以来，已发生 537 次 5 级以上地震，91 次 6 级以上地震，14 次 7 级以上地震和 1 次 8 级以上地震。

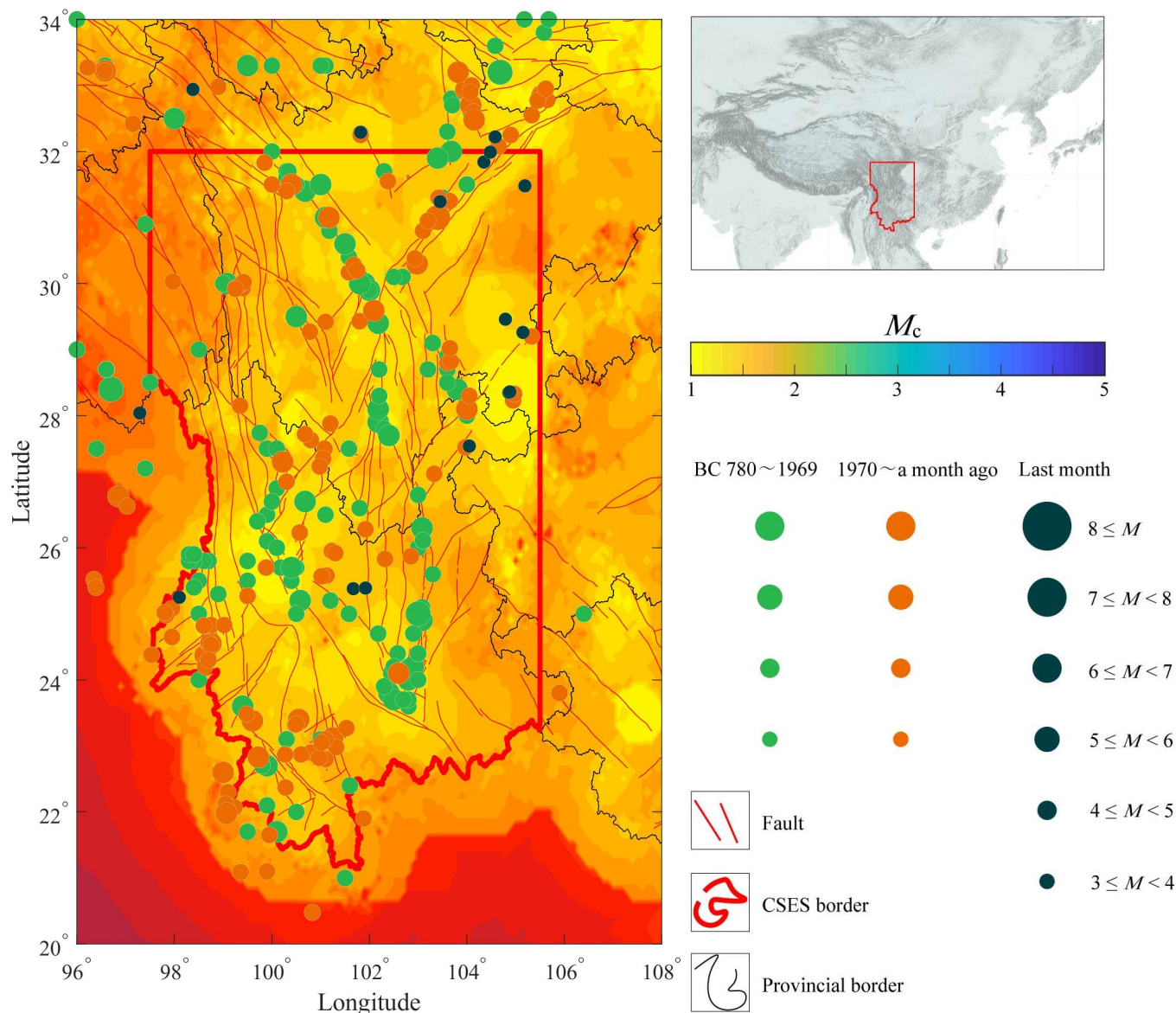


图 9. 中国地震科学实验场（川滇地区）内历史地震和活动断层空间分布。背景为最小完整性震级 (M_c) 的空间分布 (摘自 Li 等, 2024)。

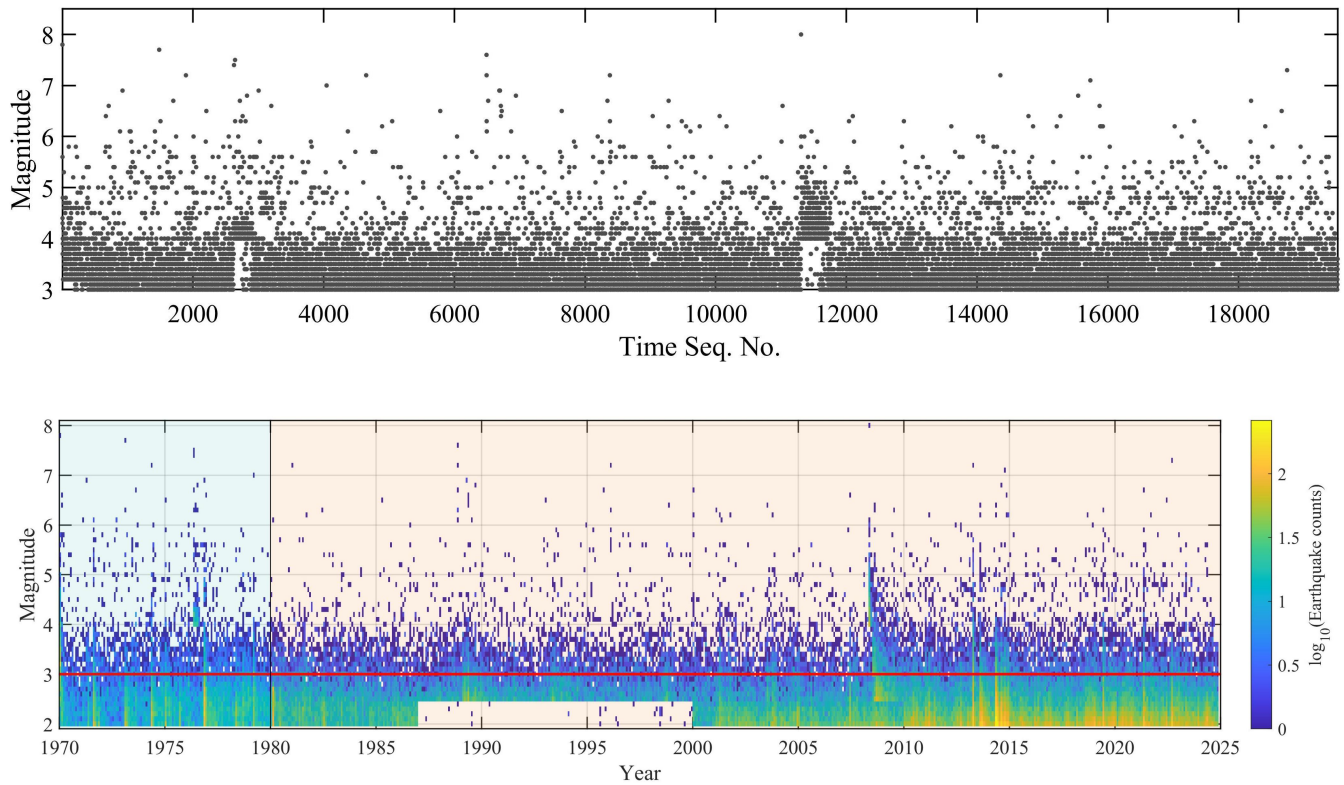


图 10. 中国地震科学实验场内自 1970 年以来地震活动性的 (上) 震级序号图及 (下) 每 0.1 个震级区间的每月地震数量。红线表示截止震级 $M_{co} = 3.0$ 。浅红色和浅蓝色背景区域分别为主时段和辅助时段。截止震级 M_{co} 、主时段和辅助时段等参数均用于 ETAS 模型参数反演和预测模拟的构建。

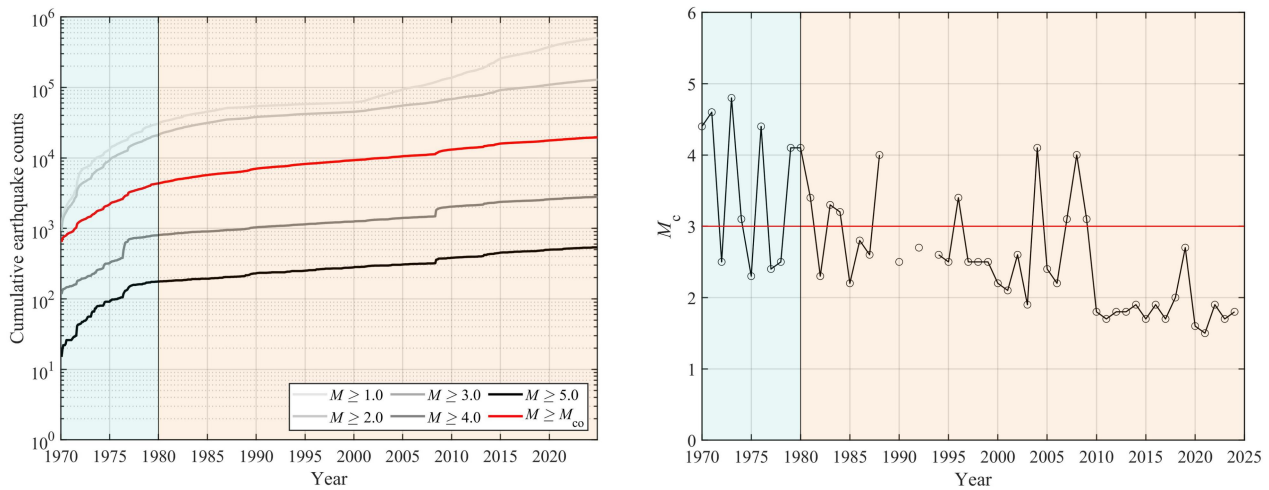


图 11. (左) 中国地震科学实验场内不同截止震级 ($M_{co} = 1, 2, 3, 4$ 和 5) 的累积地震计数时间序列; (右) 最小完整性震级 (M_c) 的时间变化曲线。估计 M_c 的方法详见 Li 等 (2024) 补充材料。

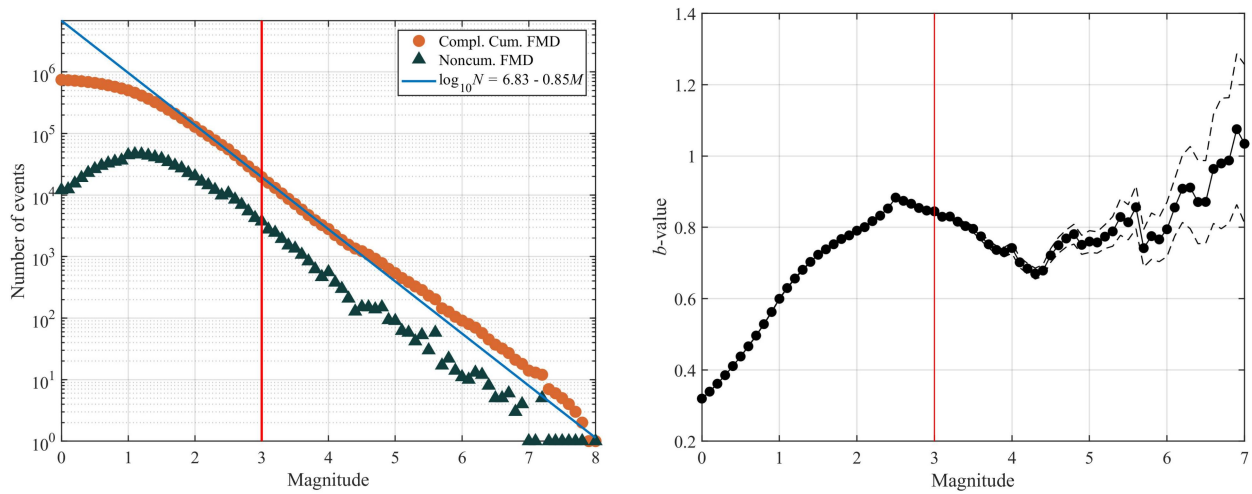


图 12. (左) 1970 年至今中国地震科学实验场内地震事件的互补累积和密度震级-频次分布以及大于目录截止震级 $M_{co} = 3.0$ (红线) 地震的古登堡-里克特 (GR) 关系拟合结果; (右) 相同地震目录 b 值随 M_{co} 变化的曲线, 其中细虚线表示 $\pm 1\sigma$ 的标准差。估计 b 值和拟合 GR 关系的方法详见 Li 等 (2024) 补充材料。

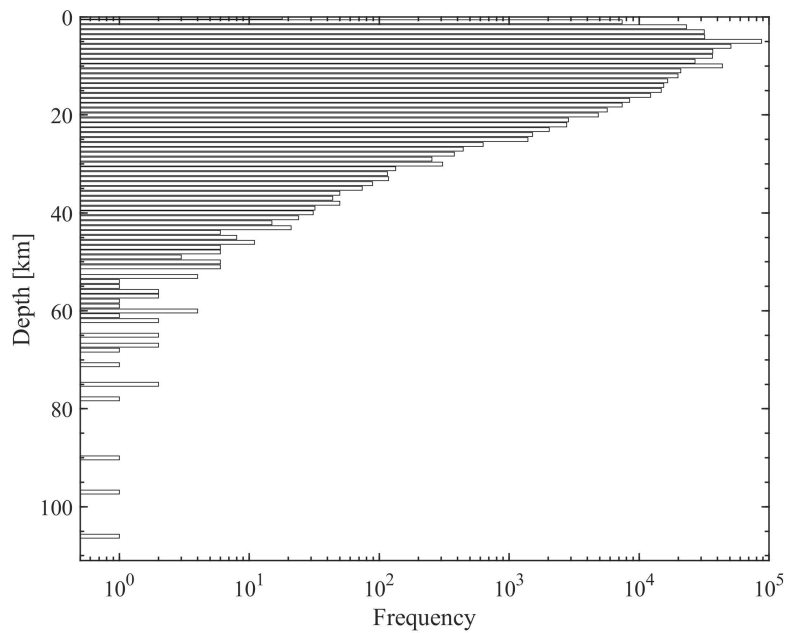


图 13. 1970 年至今中国地震科学实验场内地震的深度-频次分布。

致 谢

AoyuX 地震预测系列报告自首次发布以来 (2024 年 6 月 4 日), 收到来自同行专家学者的许多建设性意见和建议。这些专家学者包括 (按照作者收到反馈的时间排序): 庄建仓教授、吴忠良研究员、冯宇副教授、易桂喜研究员、蒋长胜研究员、张永仙研究员和吴柯副教授, 作者在此一并表示感谢! 这些意见和建议的大部分已在后续发布的系列报告中得以反映。

本报告所用地震目录来源于中国地震台网中心 (CENC) 提供的中国地震局地震编目系统内部链接 (<http://10.5.160.18/console/index.action>; 最后访问日期: 2023 年 12 月 18 日; DOI: 10.11998/SeisDmc/SN)。用于计算 M_c 空间分布的贝叶斯震级完整性 (BMC) 方法由 Arnaud Mignan 博士提供。用于模拟地震目录和计算地震发生概率的传染型余震序列 (ETAS) 模型代码由 Shyam Nandan 博士提供 (2021a; 2021b; 2022)。断层数据来源于 GMT 中国社区 (<https://docs.gmt-china.org/latest/dataset-CN/CN-faults/>; 最后访问日期: 2024 年 5 月 31 日)。本报告工作受到国家自然科学基金 (U2039202 和 U2039207)、广东省基础与应用基础研究基金 (2024A1515011568)、中国地震科学实验场 2022 年基本业务费专项 (DQJB22Z01-10)、深圳市科技创新委员会 (GJHZ20210705141805017) 以及南方科技大学计算科学与工程中心资助。

主要参考文献

- Li, J., Mignan, A., Sornette, D., & Feng, Y. (2024), Predicting the Future Performance of the Planned Seismic Network in Chinese Mainland. *Seismological Research Letters*, 94(6), 2698–2711.
- Li, J., Sornette, D., Wu, Z., Zhuang, J., & Jiang, C. (2024). Revisiting Seismicity Criticality: A New Framework for Bias Correction of Statistical Seismology Model Calibrations. (Submitted to *Journal of Geophysical Research* or arXiv preprint arXiv:2404.16374).
- Nandan, S., Kamer, Y., Ouillon, G., Hiemer, S., & Sornette, D. (2021a), Global models for short-term earthquake forecasting and predictive skill assessment. *The European Physical Journal Special Topics*, 230(1), 425–449.
- Nandan, S., Ram, S. K., Ouillon, G., & Sornette, D. (2021b), Is seismicity operating at a critical point? *Physical Review Letters*, 126(12), 128501.
- Nandan, S., Ouillon, G., & Sornette, D. (2022), Are large earthquakes preferentially triggered by other large events? *Journal of Geophysical Research*, 127(8), e2022JB024380.

附: 关于 AoyuX

AoyuX 是一个由南方科技大学风险分析预测与管控研究院联合多家科研院所、正在建设的中国地震可预测性在线研究平台。“鳌鱼”为中国古代神话故事中一种龙头鱼身的神兽, 被中国古人认为是地震的成因。“X”则在西方文化中意味着“未知”和“无限”, 也有“目标”和“希望”之意。

目前, AoyuX 平台计划利用最前沿的统计地震学工具开展向前地震预测研究, 同时将作为一个在线研究平台与其他地震预测模型进行持续且向前的地震预测比赛。未来, AoyuX 平台还将结合地球物理观测数据、人工智能 (AI) 等技术, 开展统计、数值和物理等多种类型的地震预测研究。AoyuX 旨在面向我国现代化地震中短临预测预报业务评估体系能力建设, 研发针对中国、可同时和专家与公众沟通的地震可预测性研究可视化新平台, 服务于大震短临跟踪研判和地震短临预报专群结合工作。

如您希望接收此报告, 请联系: lijw3@sustech.edu.cn